

Ficha del Reto Empresarial

Nombre del reto

Asesor Ejecutivo de Escalamiento (Scaling Up) con IA Generativa para Diagnóstico Rápido y Reporte Ejecutivo.

Empresa aliada

Departamento comercial y de mercadeo de la Universidad Icesi

Descripción del problema / necesidad de negocio

La empresa enfrenta dificultades para priorizar iniciativas de crecimiento debido a información dispersa sobre personas, estrategia, ejecución y flujo de caja. Los diagnósticos tradicionales son lentos, costosos y poco accionables. Se requiere una herramienta ágil que capture respuestas cualitativas y cuantitativas, calcule puntajes estandarizados (People, Strategy, Execution, Cash) y produzca un informe ejecutivo claro con prioridades y recomendaciones accionables para acelerar la toma de decisiones y la alineación interna.

Oportunidad de IA generativa

Transformar respuestas breves del liderazgo en:

- Diagnóstico narrativo empático y conciso.
- Top 3 prioridades estratégicas.
- Recomendaciones accionables deduplicadas y ordenadas.

La IA (modelo LLM Groq) permite sintetizar inputs heterogéneos y producir un entregable ejecutivo inmediato sin consultoría externa prolongada.

Datos disponibles (tipo, volumen, acceso)

- Respuestas estructuradas de cuestionario (~20–40 preguntas) por módulo (People, Strategy, Execution, Cash).
- Datos cualitativos cortos (texto libre) y algunos valores numéricos (0–10, porcentajes, montos).
- Volumen inicial bajo (decenas de sesiones) almacenado en SQLite / archivos; escalable a base de datos mayor.
- Acceso restringido con autenticación JWT; cifrado de valores sensibles (Fernet).
- Sin datos personales sensibles más allá de email del usuario para login.

Entregable esperado (prototipo, dashboard, demo, etc.)

MVP funcional (web app) con:

- Frontend SPA para captura de respuestas y resumen rápido.
- Endpoint de resumen compacto (/api/reports/summary).
- Generación de PDF ejecutivo limpio con puntajes, diagnóstico, prioridades y recomendaciones.
- Persistencia de sesiones y reanudación.
- Repositorio código (FastAPI + Frontend JS).
- Carpeta de reportes en ruta fija con archivos PDF listos para compartir.

Nivel de madurez esperado (TRL)

TRL 5–6: Demostración validada en entorno relevante (prototipo integrado con usuarios internos), lista para iterar hacia piloto ampliado.

Métricas de impacto (precisión, tiempo, satisfacción, etc.)

- Tiempo promedio de generación de diagnóstico (< 60 segundos tras finalizar preguntas).
- Reducción del tiempo de elaboración manual de reporte (objetivo: -80%).
- Cobertura de módulos ($\geq 95\%$ de preguntas respondidas por sesión activa).
- Satisfacción del usuario (encuesta rápida > 4/5).
- Tasa de adopción: sesiones completadas / usuarios registrados.
- Calidad percibida del resumen (evaluación interna: claridad y accionabilidad > 80%).

Responsables (empresa, docente, equipo de estudiantes)

- Departamento comercial y de mercadeo de la Universidad Icesi: Sponsor de negocio, validación de prioridades y feedback operativo.
- Docente Armando Ordoñez : Acompañamiento metodológico Scaling Up y revisión de calidad del entregable.
- Juan Felipe Jojoa Crespo y Felipe Rojas Prado: Desarrollo backend (FastAPI), frontend SPA, integración LLM, seguridad básica y generación de reportes PDF.